

1. Activitat 1 — La forma dels fenòmens

Reconèixer que moltes situacions reals —un tir, un arc de pont, un sortidor— tenen la mateixa forma corba: la paràbola.

1.1 Idea clau

Quan llences una pilota, quan mires l'arc d'un pont o el raig d'una font, apareix **sempre la mateixa forma**: una corba que puja, arriba a un punt màxim i torna a baixar (o al revés). Aquesta forma es diu **paràbola**, i és el dibuix de les funcions de 2n grau que vas començar a veure a la Unitat 5. En aquesta unitat aprendràs a **llegir-la**: on és el punt més alt, quan val zero, on és el centre.

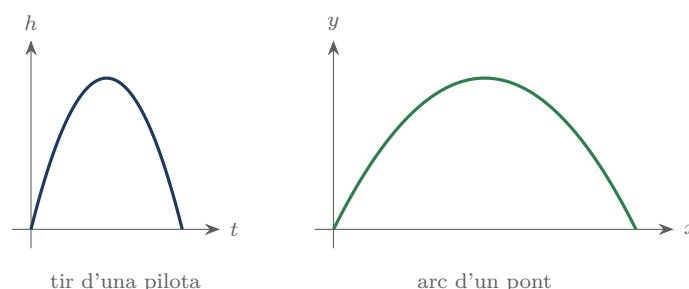
El repte de la unitat

Aprendre a llegir una paràbola com la descripció d'un fenomen real: trobar-ne el **vèrtex** (el màxim o el mínim), els **punts de tall** (quan val zero) i l'**eix de simetria**, i dir **què signifiquen** en el context.

El fil serà la pregunta:

«On és el punt més alt (o més baix), i què vol dir això aquí?»

1.2 La mateixa corba, tres fenòmens



Dos fenòmens diferents, la mateixa forma: la paràbola. Totes dues tenen un punt més alt (el vèrtex) i dos punts on toquen l'eix.

Exemple 1.1 — Què tenen en comú

Tant el tir de la pilota com l'arc del pont **pugen fins a un màxim i baixen**, i són **simètrics**: la meitat de pujada és igual que la meitat de baixada. El punt més alt és el **vèrtex**; els punts on la corba talla la línia de terra són els **punts de tall**. Aprendre a trobar-los i a dir què signifiquen.

Exercicis per fer

1.1 Escalfem el cap. Digues quins d'aquests fenòmens tenen forma de paràbola (pugen fins a un màxim, o baixen fins a un mínim, de manera simètrica):

- (a) el salt d'un delfí fora de l'aigua;
- (b) la temperatura al llarg d'un dia qualsevol;
- (c) el raig d'aigua d'un sortidor;
- (d) la distància recorreguda per un cotxe a velocitat constant.

1.2 Amunt o avall? Un tir de pilota té el vèrtex a dalt (màxim). Una tarifa que primer

baixa i després puja té el vèrtex a baix (mínim). Dibuixa a mà, esquemàticament, una paràbola de cada tipus.

- 1.3 On és el màxim?** En el tir de la figura, a ull, cap a quin instant t la pilota arriba al punt més alt? (No cal calcular; estima mirant la simetria.)
- 1.4 Caça l'error.** Un company diu: «la temperatura d'un dia és una paràbola perquè puja i baixa». Per què no és necessàriament una paràbola?
- 1.5 El repte, en una frase.** Explica, amb un fenomen que tu triïs, què seria el vèrtex i què voldrien dir els punts de tall.
- 1.6 Per al Quadern d'eines.** Obre la secció de la unitat 6. Enganxa o dibuixa una paràbola i marca-hi, encara sense números, on aniria el vèrtex i on els punts de tall.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 1.1 Tenen forma de paràbola (a) i (c) (pugen a un màxim de manera simètrica). (b) no necessàriament (la temperatura no és simètrica ni segueix una regla quadràtica); (d) és una recta (distància proporcional al temps).
- 1.2 Dibuix esquemàtic: una «U invertida» (vèrtex a dalt, màxim) i una «U» (vèrtex a baix, mínim).
- 1.3 Cap a $t = 2$ (la pujada i la baixada són simètriques respecte d'aquest instant).
- 1.4 Perquè «pujar i baixar» no és suficient: una paràbola és simètrica i segueix una regla de $2n$ grau. La temperatura pot pujar i baixar de maneres irregulars, sense simetria.
- 1.5 Resposta oberta. Exemple: en un tir, el vèrtex és l'altura màxima i els talls són quan surt del terra i quan hi torna.
- 1.6 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada visual i per fenòmens: es reconeix la forma parabòlica abans de qualsevol fórmula. Es presenta el repte «el fenomen parabòlic». Marca A: prioritza la lectura sobre l'estudi analític.
- **Criteris.** Reconèixer patrons i formes: **4.2**; representar i connectar fenomen→gràfica: **1.2, 5.1**.
- **Error rei de la unitat (ex. 4).** Confondre «puja i baixa» amb «paràbola» (oblidar la simetria i la regla de $2n$ grau). Es reprèn en llegir gràfiques a les activitats següents.
- **Simetria (ex. 3).** S'aprofita d'entrada per estimar el vèrtex sense càlcul: la clau de lectura de tota la unitat.
- **Figures (revisar en compilar).** Dues mini-paràboles amb `\draw ... plot (\x,{expr})` en `tikzpicture` pla, escalades en y per cabre (tir /5; arc $\times 0,5$). No necessiten l'entorn `axis`. Comprovar que les corbes queden dins dels eixos i que les etiquetes no se solapen.
- **DUA / tecnologia.** GeoGebra per moure paràboles i veure com canvia la forma fa la sessió molt més potent (i és l'eina del producte).
- **Gènere / contextos.** Esport, enginyeria i natura; evitar estereotips en triar fenòmens.